

Information and Communication Technology

2025/12/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Use of sensitive information, such as a username, password, credit card details, for malicious purposes is called as,
පරිශීලක නාමයක්, මුරපදයක්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර වැනි සංවේදී තොරතුරු අනිෂ්ට අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීම හැඳින්වෙන්නේ
1) Plagiarism / කොල්ලකෑම
2) Encryption / ගුප්ත කේතනය
3) Digital divide / අංකිත බෙදුම
4) Intellectual Property Rights / බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම්
5) Phishing / තතුබෑම
2. What is the primary environmental issue associated with ICT?
ICT හා සම්බන්ධ මූලික පාරිසරික ගැටලුව කුමක්ද?
1) Plagiarism of digital content / ඩිජිටල් අන්තර්ගතයේ කොල්ලකෑම
2) Invasion of privacy / පෞද්ගලිකත්වය ආක්‍රමණය කිරීම
3) Disposal of electronic waste / ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
4) Economic inequality / ආර්ථික අසමානතාවය
5) Cybersecurity threats / සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන
3. Which of the following statements about ASCII is correct?
ASCII පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?
1) ASCII uses a 7-bit code to represent 256 characters.
ASCII අනුලක්ෂණ 256ක් නියෝජනය කිරීමට 7-bit කේතයක් භාවිතා කරයි.
2) Extended ASCII uses an 8-bit code, allowing representation of up to 256 characters.
විස්තිරණ ASCII 8-bit කේතයක් භාවිතා කරයි, අනුලක්ෂණ 256 දක්වා නියෝජනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.
3) ASCII is primarily used for representing images in computer systems.
ASCII මූලික වශයෙන් පරිගණක පද්ධතිවල රූප නියෝජනය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.
4) ASCII codes are directly compatible with BCD codes for numeric representation.
ASCII කේත සංඛ්‍යාත්මක නිරූපණය සඳහා BCD කේත සමඟ සෘජුවම අනුකූල වේ.
5) Unicode has completely replaced ASCII in all modern computing systems.
යුනිකෝඩ් සියලුම නවීන පරිගණක පද්ධතිවල ASCII සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇත.
4. $20_{10} + A1E_{16} - 11101111_2 = \dots\dots\dots$
1) 2372
2) 2372.0
3) 2371.0
4) 2370
5) 2371

5. During a large-scale musical performance, the stage lighting system operates dynamically based on real-time instrument activity. The lighting controller is programmed to ensure that the lights remain OFF unless at least one of the following conditions is met, either the keyboard is actively playing or the drums are being played. If neither instrument is played, the stage remains dark. Which logic gate best models this functionality?

මහා පරිමාණ සංගීත ප්‍රසංගයක් අතරතුර, තට්ප කාලීන උපකරණ ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම්ව වේදිකා ආලෝක පද්ධතිය ගතිකව ක්‍රියාත්මක වේ. යතුරුපුවරුව සක්‍රීයව වාදනය කරමින් හෝ බෙර වාදනය කරමින් අවම වශයෙන් පහත සඳහන් කොන්දේසි වලින් එකක්වත් සපුරා නොමැති නම් විදුලි පහන් ක්‍රියා විරහිතව පවතින බව සහතික කිරීමට ආලෝක පාලකය වැඩසටහන්ගත කර ඇත. වාද්‍ය භාණ්ඩ කිසිවක් වාදනය නොකළහොත් වේදිකාව අඳුරු වේ. කුමන තාර්කික ද්වාරය මෙම ක්‍රියාකාරිත්වය වඩාත් හොඳින් ගැළපේද?

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) AND Gate / ද්වාරය | 2) XNOR Gate / ද්වාරය | 3) NAND Gate / ද්වාරය |
| 4) OR Gate / ද්වාරය | 5) NOR Gate / ද්වාරය | |